

# Keramikas darba galds 250 × 125 cm

Redakcija D · 2026. gada 28. septembris · Izgatavošanas dokumentācija latviešu valodā.

**Visi lineārie izmēri šajā dokumentācijā ir centimetros.** Tas attiecas arī uz profiliem, sienu biezumiem, urbumiem, pielaidēm un skrūvju garumiem. M6, M12 un M16 ir standarta vītņu apzīmējumi; tos nepārrēķina. S235, skrūvju klase 8.8, RAL 3020 un preču kodi ir apzīmējumi. Masu un slodzi norāda kg. PDF rasējumu izdrukas mēroga pārbaudes līnija ir 5 cm gara.

## Konstrukcija un izmaiņas

Galds paredzēts pieaugušo darbam sēdus, regulārai māla mīcīšanai un astoņām ikdienas darbavietām: trīs gar katru garo malu un viena katrā galā. Desmit cilvēki var strādāt reizēm, ar mazāku vietu katram. Gatavā virsma ir 250 × 125 × nomināli 5, augstums 78. Tērauds — necinkots S235, apdare satīna RAL 3020.

**Plaukts tagad balstās uz visām četrām galda kājām. Tam nav piekaru pie augšējā rāmja.**

Divas spēcīgas garensijas savieno divas gala šķērssijas. Katra šķērssija ar plāksni pāri un divām M12 skrūvēm katrā galā pievienota kājām. Maisi balstās uz 3 bieza bērza saplākšņa klāja, kuru nes četras šķērslīstes un abas garensijas. Klājs pieskrūvēts no apakšas. Slodzes ceļš: maisi → saplāksnis → plaukta sijas → četras kājas → regulējamie balsti → grīda.

Pēc pasūtītāja atbildes plaukta projektēšanas mērķis ir **līdz 200 kg vienmērīgi izvietotu māla maisu**, piemēram, astoņi maisi pa 25 kg. Klājs ir **154 × 39 × 3**, ar **2 pārkari** pāri centrālajai 150 × 35 balsta zonai: sānos pāri garensijām un galos pāri pirmajai/pēdējai šķērslīstei. Garensiju pagarinājumi līdz kājām turpinās tālāk par klāja galiem. Klāja augša nomināli 26,2 virs grīdas: tērauds 23 + EPDM 0,2 + saplāksnis 3. Četru šķērslīstu centru solis 48, brīvā sprauga 42. Maisus sadala pa visu klāju un starp abām garensijām; tos uzliek bez trieciena. Šis plaukts nav pakāpiens vai sēdvietā.

Klājs atkāpjas 43 no galda garajām malām un 48 no galiem. Garensijas turpinās līdz gala šķērssijām pie kājām. Gala šķērssijas atrodas no 15 līdz 23 virs grīdas, tāpēc vieta pēdām galda galos ir ierobežotāka nekā piekārtā plaukta variantā. Pirms griešanas ar faktiskajiem krēsliem jāpārbauda sēdēšanas poza, īpaši gala vietās.

Noņemami ir abi saplākšņa klāji, pilnais plaukta tērauda mezgls un četras kājas. Augšējais rāmis paliek metināts. Šajā redakcijā paredzētas četras plaukta šķērslīstes un pieskrūvēts 3 biezs saplāksnis. Iepriekšējo redakciju A-C sagatavju sarakstus izmantot nedrīkst.

## Galvenie izmēri un atskaites punkts

Visas koordinātas dotas no galda virsmas viena stūra projekcijas uz grīdu: X gar 250 malu, Y gar 125 malu, Z uz augšu no grīdas. Izmēri nomināli pirms krāsošanas. Plāns zīmēts no augšas; apakšskatu nedrīkst kļūdaini izmantot bez spoguļošanas.

- Galda virsma W01: 250 × 125 × nomināli 5; Z=73–78.
- Augšējā rāmja cauruļu daļa: 230 × 105 × 4; X=10–240; Y=10–115; Z=68,8–72,8. Pilns metinātais mezgls kopā ar fiksētajām P01 ir 4,8 augsts, Z=68–72,8.
- Virsmas pārkare: 10 katrā pusē. EPDM starp tēraudu un saplāksni: 0,2.

- Kāju centri: (20;20), (230;20), (20;105), (230;105). Kājas profils 6 × 6 × 0,3.
- Zem augšējā rāmja brīvais augstums: 68,8; stūru plāksnes un ribas lokāli atrodas zemāk.
- Plaukta saplāksnis W05: 154 × 39 × 3; X=48-202; Y=43-82; Z=23,2-26,2. Centrālā balsta zona 150 × 35, X=50-200; Y=45-80; tērauda augša Z=23.
- Plaukta tērauda augša Z=23. Nesošo siju apakša Z=15; šķērsslīstu apakša Z=19.
- Plaukta noņemamā tērauda mezgla maksimālais gabarīts kopā ar P03: 216 × 77,4 × 16; X=17-233; Y=23,8-101,2; Z=11-27. Pašu gala cauruļu ārmalas ir X=18 un 232.

## Materiāli un piegādātāji

2026. gada 28. septembrī Finieris e-veikala datus atrodams **RIGA PLY BB/WG, EXT LN**, izmērs 250 × 125 × 5, kods **0015001250250000061L**. Norādītā cena bija **281,51 EUR ar PVN**, atlikums — sešas loksnes Sarkandaugavā. Cena un atlikums ir pārbaudes brīža dati, nevis rezervācija. Produkta atlase: <https://e-veikals.finieris.lv/lv/e-veikals/produktu-atlase?wh=mt&pr=ply&by=thickness&or=desc>

Virsmai izvēlēties BB pusi uz augšu. Tai var būt finiera ielāpi; pārbaudīt konkrētās loksnes līdzenumu, izskatu un malu stāvokli. Nominālā biezuma 5 faktiskā pielaide ir 4,81-5,15. Plauktam vajadzīgs atsevišķs bērza saplāksnis 154 × 39 × nomināli 3; pirms montāžas izmērīt faktisko biezumu. Abu klāju malas un apstrādātie urbumi jāaizsargā pret mitrumu. Ražotāja datu lapa: <https://www.finieris.com/wp-content/uploads/2025/10/Riga-Ply-datasheet-EN.pdf>

Metālu Centrs katalogā 2026. gada 28. septembrī kā pieejami norādīti šādi necinkota S235 profili:

- RHS 8 × 4 × 0,3; kods 06CV08004003000 — augšējam rāmim un plaukta nesošajām sijām.
- RHS 6 × 4 × 0,3; kods 06CV06004003000 — augšējā rāmja šķērssijām un plaukta šķērsslīstēm.
- SHS 6 × 6 × 0,3; kods 06CV06006003000 — kājām.

RHS apzīmē taisnstūra, SHS — kvadrātveida cauruli. Katalogs:

<https://metalucentrs.lv/caurules/profilcaurules/>. Plāksnēm izmanto sarakstā norādīto plakandzelzi vai tāda paša biezuma S235 loksni: <https://metalucentrs.lv/pilnstieni/plakandzelzs/>. Pasūtījumā īpaši uzsvērt, ka pielikumos visi izmēri ir cm; piegādātāja preču kodus saglabāt nemainītus.

Piegādātājs piedāvā materiālu sagarināšanu; urbšanu un trīsstūru izgriešanu jāiekļauj atsevišķā cenu piedāvājumā, ja tie šo darbu uzņemas. Pakalpojumi: <https://metalucentrs.lv/pakalpojumi>. Sagatavots nesūtīts pieprasījums supplier-quote-lv.txt. Materiāli nav pasūtīti.

## Augšējā rāmja izgatavošana

Rāmja caurulēm **4 izmērs vertikāli**. Abas gala sijas T02 ir pilnā 105 garumā: X=10-18 un 232-240, Y=10-115. Trīs T01 garensijas ir 214 garas: X=18-232, ar Y=10-18; 58,5-66,5; 107-115.

Četras T03 šķērssijas ir 40,5 garas. To centri X=65 un 185; pie katra X pa vienai sijai starp malējo un centrālo garensiju. X joslas 62-68 un 182-188; Y joslas 18-58,5 un 66,5-107. Visu profilu augšas Z=72,8.

Taisni grieztī gali, bez slīpiem stūru savienojumiem. Detaļu gatavā garuma mērķa pielaide ±0,1; zāģējuma platums jāpieskaita materiāla patēriņam. Rāmja teorētiskā ārējā diagonāle ir 252,83. Samontēt uz līdzenas virsmas; diagonāļu starpība ne lielāka par 0,2, balsta plaknes novirze ne lielāka par 0,15.

## Noņemamās kājas

Katra L01 caurule ir 63,4 gara. Zem tās metina P02  $6 \times 6 \times 0,8$  ar centrālu  $\varnothing 1,8$  atveri un M16 metināmu uzgriezni kājas iekšpusē. Augšā piemetina centrētu P01  $20 \times 20 \times 0,8$ . Četras P05 taisnleņķa ribas ar katetēm 6 un biezumu 0,6 savieno katras kājas plaknes vidu ar augšējo plāksni. Ribas atrodas  $Z=61,2-67,2$ , ar izvirzījumu 6 no kājas sienas; tās neaizsedz stūru skrūves.

Četras atbilstošās fiksētās P01 plāksnes metina zem augšējā rāmja stūriem. To divas ārmalas sakrīt ar rāmja ārmalām. Noņemamās P01 ir  $Z=67,2-68$ , fiksētās P01 ir  $Z=68-68,8$ .

P01 urbumi  $\varnothing 1,3$ ; četrus centru kvadrāts  $14 \times 14$ , centri 3 no plāksnes malām. Katrā kājas augšējā mezglā četras M12 skrūves, klase 8.8, garums 3,5 zem galvas, ar nomināli 0,25 biezu paplāksni. Fiksētās plāksnes augšpusē metina pilna augstuma M12 uzgriežņus. Trīs uzgriežņi katrā stūrī atrodas zem caurulēm: iepriekš cauruļu apakšējā sienā izveido  $\varnothing 3$  atveres. Ceturtais atrodas atklātā rāmja ailē. Kopā 12 atveres, tikai vienā sienā.

M12 skrūvei pēc abu plākšņu un paplāksnes šķērsošanas paliek 1,65 garums uzgriežnim. Pirms izgatavošanas izvēlēties faktisko uzgriezni un pārbaudīt, vai skrūve šķērso visu tā vītņi, nebalstās šķērsli uzgrieznis kopā ar metinājumu ietilpst atverē.

## Plaukts 200 kg māla maisiem

Divas S02 gala šķērssijas izgatavo no  $8 \times 4 \times 0,3$  profila, **8 vertikāli**. Gatavais garums 75,8. Tās atrodas  $X=18-22$  un  $228-232$ ,  $Y=24,6-100,4$ ,  $Z=15-23$ . Abos galos piemetina P03 plāksni 16 augstu, 6 platu un 0,8 biezu; tā centrēta pret caurules galu. Plāksnes ir  $Z=11-27$ , tātad virs un zem sijas izvirzās pa 4.

Divas S01 garensijas, tā paša profila un orientācijas, ir 206 garas. Tās metina starp gala šķērssiju iekšējām plaknēm:  $X=22-228$ ;  $Y=45-49$  un  $76-80$ ;  $Z=15-23$ . Četras S03 šķērslistes no  $6 \times 4 \times 0,3$  profila, **4 vertikāli**, ir 27 garas,  $Y=49-76$ ,  $Z=19-23$ . To centri  $X=53$ ; 101; 149; 197. Centru solis 48; brīvā sprauga starp 6 platām listēm 42. Pirmās un pēdējās listes ārmalas nosaka centrālās balsta zonas galus  $X=50$  un 200. Saplāksnis balstās arī nepārtraukti uz abām garensijām; brīvais atvērums starp sijām un šķērslistēm ir  $42 \times 27$ .

Pie katras kājas uz iekšpusi vērstās plaknes piemetina otru P03. Fiksēto plākšņu koordinātas:  $X=17-23$  vai  $227-233$ ; tuvākajam kāju pārim  $Y=23-23,8$ , tālākajam  $Y=101,2-102$ . Noņemamās plāksnes atrodas attiecīgi  $Y=23,8-24,6$  un  $Y=100,4-101,2$ . Starp kāju iekšējām plaknēm ir  $79$ :  **$0,8 + 0,8 + 75,8 + 0,8 + 0,8 = 79$** .

Katram P03 pārim divi  $\varnothing 1,3$  urbumi, centri plāksnes platuma vidū un  $Z=12,5$  un  $25,5$ . Vertikālais centru attālums 13; attālums no augšējās un apakšējās malas 1,5. Asis Y virzienā. No kājas caurules apakšgala P03 apakša atrodas 7,2 augstumā, urbumu centri — 8,7 un 21,7 augstumā.

Izmanto astoņas M12 skrūves, klase 8.8, garums 3,5, un astoņas paplāksnes 0,25. Skrūves ievieto no plaukta puses. M12 pilna augstuma uzgriežņus metina fiksētās P03 aizmugurē; tiem paredz astoņas  $\varnothing 3$  atveres kāju iekšējās sienās. Izveidot atveres un uzgriežņu šuves, kamēr mezgls vēl pieejams. P03 piemetināt pie kājas ar nepārtrauktām sānu šuvēm visā pieejamajā garumā; S02 galu savienot ar noņemamo P03 pa caurules perimetru.

Četrus mezglus salāgot šablonā ar pie augšējā rāmja uzstādītajām kājām. Plāksnēm jāaskaras cieši, skrūvēm jāievietojas bez kāju vai siju piespiedu saliekšanas. Sausajā montāžā pārbaudīt atslēgas piekļuvi abām skrūvēm. Pirms skrūvju galīgās pievilkšanas visas detaļas nostādīt vietā; plauktu ievietot, kamēr kāju augšējās skrūves vēl nav galīgi pievilkas.

## Saplākšņa stiprinājumi un malas

Kopā 18 vienādas P04 plāksnītes  $4 \times 4 \times 0,4$  ar centrālu ovālu  $0,8 \times 1,6$ , garenass X. Loku centru attālums 0,8. Divpadsmit plāksnītes ir augšējā rāmī un sešas plauktā; to augšas sakrīt ar attiecīgo tērauda balsta virsmu. Zem abiem saplākšņiem uz tērauda balsta virsmām un plāksnītēm uzklāj 0,2 biezu blīvu EPDM lenti.

Virsmai W01 paredzētas 12 plāksnītes; urbumu centri  $X=40; 74; 108; 142; 176; 210$ , pie  $Y=20$  un  $105$ . Lietot M6 koka vītņieliktņus nomināli 1,8 garus, M6 skrūves 2 garas un platas paplāksnes ar biezumu 0,16. Nominālā skrūves saķere 1,24. Urbumus atzīmēt pēc sausās montāžas un urbt no apakšas, dziļumā līdz 2; diametru nosaka izvēlēta ieliktņa ražotājs.

Plaukta klājam W05 sešu stiprinājumu centri  $X=77; 125; 173$ , pie  $Y=51$  un  $74$ . No paša klāja stūra ( $X=48; Y=43$ ):  $x=29; 77; 125$  un  $y=8; 31$ . Izmanto tādus pašus M6 ieliktņus 1,8 un skrūves 2 kā galda virsmai; saķere nomināli 1,24. Urbuma dziļums līdz 2, diametrs pēc ieliktņa ražotāja. Skrūves no apakšas; klāja augša paliek gluda.

W01 stūrus noapaļot R2,5, augšējās un apakšējās malas R0,4. W05 stūri R1, malas R0,2. Klājus nelīmē pie tērauda, lai var noņemt tīrīšanai un remontam.

## Augstuma pielāgošana faktiskajam saplākšnim

Nominālā augstumu ķēde: **3 balsts + 0,8 P02 + 63,4 L01 + 0,8 noņemamā P01 + 0,8 fiksētā P01 + 4 rāmis + 0,2 EPDM + 5 virsma = 78**.

Ja faktiskās galda virsmas biezums ir  $t$ , grīdas attālumam līdz P02 apakšai jābūt  $8 - t$ . Pie  $t=4,81-5,15$  tas ir 3,19–2,85. Izvēlētajai M16 pēdai kopā ar plāno kontruzgriezni jānodrošina šis diapazons un pilna uzgriežņa vītnes saķere. Katra balsta dokumentētā nestspēja vismaz 300 kg izvēlētajā regulējumā, neslidošs paliktnis ap Ø8.

Regulējot pēdas līdz galda augstumam 78, visi tērauda Z izmēri nobīdās par  $5 - t$ . Ja plaukta saplākšņa faktiskais biezums ir  $s$ , klāja augstums ir  **$26,2 + (5 - t) + (s - 3)$** . Tātad 26,2 ir nomināls plaukta augstums, nevis atsevišķi regulējams precīzs augstums. No kājas apakšgala dotie P03 montāžas izmēri nemainās.

## Darbu secība un apdare

- Pārbaudīt telpas piekļuvi, virsmas  $250 \times 125$  un metinātā rāmja  $230 \times 105$  pārvietošanu. Izveidot sēdēšanas un zemo šķērssiju maketu ar īstajiem krēsliem.
- Izvēlēties pēdas, metināmos uzgriežņus un vītņieliktņus. Pārbaudīt materiālus, faktiskos biezumus un garumus; visas griezuma malas atskabargot.
- Izurbt plāksnes, izveidot ovālus un cauruļu uzgriežņu atveres. Piemetināt uzgriežņus, pārbaudīt ar faktiskajām skrūvēm. Izveidot ventilācijas atveres slēgtajām caurulēm; tās norādītas koordinātu sarakstā.
- Pieķert augšējo rāmi līdzenā šablonā. Pārbaudīt diagonāles un plakni. Metināt pārmaiņus pretējās pusēs, ierobežojot deformāciju.
- Izgatavot kājas ar augšējām un apakšējām plāksnēm un ribām. P03 pie kājām galīgi sametināt pēc sausās salāgošanas ar plaukta mezglu. Atzīmēt katras kājas un stūra pāri.
- Izgatavot plaukta rāmi; sametināt garensijas, gala šķērssijas, četras šķērslīstes, noņemamās P03 un sešas plaukta P04. Pirms slēgšanas atstāt ventilācijas ceļu; prasības pulverkrāsošanai saskaņot ar krāsotāju.

- Cauruļu ar sienu 0,3 savienojumiem orientējoša stūra šuves katete 0,3. Izgatavotājam jāizvēlas metināšanas režīms un šuves atbilstoši faktiskajam savienojumam; nav paredzēts nestspēju iegūt tikai ar pieķeršanas punktiem. Nenoplatināt nesošās sānu šuves. Piemetināmo uzgriežņu šuves izpildīt atbilstoši uzgriežņu ražotāja norādēm.
- Veikt pilnu sauso montāžu. Pārbaudīt ģeometriju, skrūvju un instrumentu piekļuvi, vītnes saķeri, krēslus, virsmas un plaukta augstumu. Slodzes pārbaudi veikt pirms nodošanas ekspluatācijā.
- Tēraudu sagatavot atbilstoši pulverkrāsotāja prasībām un krāsot satīna RAL 3020. Vītnes un cieši pieguļošās savienojumu plaknes maskēt pēc saskaņojuma; pēc montāžas aizsargāt atklāto metālu pret koroziju, neveidojot biezu, saspiežamu slāni starp plāksnēm. T02 plastmasas noslēgus uzstādīt pēc krāsošanas.
- Saplāksnim pārklāt abas puses, visas malas un apstrādātās atveres. Piemērots iepriekš izvēlētais lakas variants: Unica Super 90 gruntskārta, atšķaidīta pēc ražotāja norādījumiem, tad divas plānas Unica Super 20 kārtas. Pilna cietība ap četrām nedēļām; laku lietot un žāvēt pēc aktuālās datu lapas. Apdare nedaudz sasilda bērsa toni. Avots:  
[https://tikkurila.com/sites/default/files/pim/documents/Unica\\_Super\\_20\\_EN\\_PDS\\_Tikkurila\\_0.pdf](https://tikkurila.com/sites/default/files/pim/documents/Unica_Super_20_EN_PDS_Tikkurila_0.pdf)
- Galīgajā vietā samontēt rāmi, kājas un plauktu; pievilkt M12 savienojumus pēc izvēlēto stiprinājumu piegādātāja norādēm. Nolieņot pēdas, fiksēt kontruzgriežņus, tad uzstādīt abus saplākšņa klājus. Smagos mezglus pārvietot ar piemērotu celšanas aprīkojumu vai pietiekamu cilvēku skaitu.

Māla mīcīšanai paredzēti divi noņemami  $60 \times 45 \times 2,1$  bērsa saplākšņa dēļi ar nostieptu, nomaināmu audeklu un skavām ar mīkstiem paliktņiem. Pēc darba tos noņem un izžāvē; audeklu tīra mitri. Dēļi aizsargā lakoto virsmu, bet nenosaka visa galda nestspēju.

## Pārbaude pirms lietošanas

Aprēķinu pielikumā pārbaudīta izmēru savietojamība un veikts ierobežots siju lieces novērtējums. **200 kg uz plaukta un 200 kg uz galda virsmas ir projektēšanas un pieņemšanas mērķi, nevis sertificēta nestspēja.** Izgatavotājam pirms koplietošanas jāpārbauda metinājumi, plāksnes, skrūvju mezgli un galda stabilitāte. Automātiska ģeometrijas pārbaude šo darbu neaizstāj.

- Diagonāļu starpība ne vairāk par 0,2; augšējā balsta plaknes novirze ne vairāk par 0,15. Visi četri balsti pieskaras grīdai; galds nešūpojas.
- P03 pāri cieši saskaras; M12 savienojumos nav klikšķu vai slīdēšanas, arī stingri mīcot mālu. Skrūves nedrīkst izmantot deformētu mezglu savilkšanai.
- Faktiskie krēsli un kājas ietilpst visās astoņās darba vietās; gala šķērssijas pieņemamas lietotājiem.
- Plauktu slogot pakāpeniski ar vienmērīgi izvietotiem svariem: 50, 100, 150 un 200 kg. Katrā posmā vērot siju izlieci, savienojumus, pēdas, klāju un šķērslīstes. Pie kustības, plaisāšanas vai pieaugošanas deformācijas pārbaudi pārtraukt un mezglu labot.
- Atsevišķi pakāpeniski pārbaudīt virsmu līdz 200 kg vienmērīgi sadalītas slodzes; pēc kompetenta izgatavotāja pārbaudes pārbaudīt arī vienlaicīgo paredzēto virsmas un plaukta slodzi. Pārbaude nav trieciena vai sertifikācijas pārbaude.
- Plaukta garensiju vidus izlieces praktiskais pieņemšanas mērķis pie vienmērīgi sadalītiem 200 kg: ne vairāk par 0,3; pēc atslogošanas nedrīkst palikt izmērāma deformācija. Tas ir darbnīcas pieņemšanas kritērijs, nevis aprēķināts visas konstrukcijas drošības koeficients.
- Pēc pirmās lietošanas nedēļas atkārtoti pārbaudīt skrūvju pievilkumu un periodiski atkārtot pārbaudi. Pirms galda izjaukšanas plauktu pilnīgi izkraut un noņemt.

## legāde, masa un dokumentu lietošana

Caurulēm vajadzīgas trīs 600 garas RHS  $8 \times 4 \times 0,3$  sagataves, viena 600 gara RHS  $6 \times 4 \times 0,3$  un viena 600 gara SHS  $6 \times 6 \times 0,3$  sagatave. Sadalījums paredz 0,3 zāģējumu katrai detaļai un 2 kopējo rezervi katras sagataves galiem. Plakandzelzs un trīsstūru izejmateriāls aprēķināms atsevišķi; piegādātājam jāapstiprina faktiskā sagarināšanas tehnoloģija un maksāšana par pilnām sagatavēm. Pieprasīt apmaksātos atlikumus.

Gatavo tērauda detaļu teorētiskā masa ap 129,7 kg, galda virsmai ap 104,7–118,8 kg un plaukta klājam ap 12,1–13,7 kg. Samontēta tukša galda aptuvenā masa ar stiprinājumiem un pēdām 255–280 kg, neskaitot noņemamos darba dēļus. Tā jāprecizē pēc faktiskajiem materiāliem. Pilna paredzētā virsmas un plaukta slodze kopā pievieno 400 kg.

Komplektā ir rasējumi S01–S07, detaļu un stiprinājumu CSV saraksti, sagatavju sadalījums, urbumu koordinātas, pārbaudes protokols, OpenSCAD modelis un bezsaistes 3D skatītājs. Projekta sākumlapā [index.html](#) ir lasāms apraksts, PDF lapu un SVG rasējumu skatītājs ar tuvināšanu un visu failu lejupielādi. Vietne ir gatava GitHub Pages; publicēšanas norādes ir projekta README.md. CSV lieto semikolu kolonnu atdalīšanai un decimālo komatu. CAD un JSON viena koordinātu vienība ir 1 cm; programmēšanas sintaksē decimālatdalītājs ir punkts. Eksportējot CAD citā programmā, skaidri iestatīt centimetru vienības.

Ražotāju atsaucēs un sākotnējā fotogrāfijā var būt citas mērvienības; visas šā projekta izgatavošanas dimensijas ir pārrēķinātas cm. Cenu pieprasījumu nosūtīšana un materiālu pirkšana nav veikta.

# Tērauda detaļu saraksts

Gatavie izmēri cm. Taisni gali, izņemot trīsstūrveida ribas. Necinkots S235. Zāģējums pieskaitāms materiāla patēriņam.

| Poz. | Detaļa                                                | Profils, cm         | Gab. | Gatavais izmērs, cm         |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|
| T01  | Augšējā rāmja garensija                               | RHS 8×4×0,3         | 3    | 214                         |
| T02  | Augšējā rāmja gala sija                               | RHS 8×4×0,3         | 2    | 105                         |
| T03  | Augšējā rāmja šķērssijs                               | RHS 6×4×0,3         | 4    | 40,5                        |
| L01  | Galda kāja                                            | SHS 6×6×0,3         | 4    | 63,4                        |
| S01  | Plaukta garensija; 8 vertikāli                        | RHS 8×4×0,3         | 2    | 206                         |
| S02  | Plaukta gala šķērssijs; 8 vertikāli                   | RHS 8×4×0,3         | 2    | 75,8                        |
| S03  | Plaukta šķērslīste; 4 vertikāli                       | RHS 6×4×0,3         | 4    | 27                          |
| P01  | Kājas augšējā plāksne; 4 fiksētas + 4 noņemamas       | Plakandzelzs 20×0,8 | 8    | 20 × 20 × 0,8               |
| P02  | Kājas apakšējā plāksne                                | Plakandzelzs 6×0,8  | 4    | 6 × 6 × 0,8                 |
| P03  | Plaukta savienojuma plāksne; 4 pie kājām + 4 pie S02  | Plakandzelzs 6×0,8  | 8    | 16 × 6 × 0,8                |
| P04  | Klāju stiprinājuma plāksnīte; 12 virsmas + 6 plauktam | Plakandzelzs 4×0,4  | 18   | 4 × 4 × 0,4                 |
| P05  | Kājas trīsstūrveida riba; katetes 6 un 6              | Plāksne 0,6         | 16   | Katetes 6 un 6; biezums 0,6 |

# Cauruļu sagatavju sadalījums

600 cm sagataves; 0,3 cm zāgējums katrai detaļai; kopā 2 cm rezervē galiem. Plakandzelzs un trīsstūru sagataves aprēķina atsevišķi.

| Profils, cm / sagatave | Gatavie garumi, cm                                                             | Atlikums, cm |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RHS 8×4×0,3 / 1        | T01: 214; T01: 214; T02: 105                                                   | 64,1         |
| RHS 8×4×0,3 / 2        | T01: 214; S01: 206; T02: 105                                                   | 72,1         |
| RHS 8×4×0,3 / 3        | S01: 206; S02: 75,8; S02: 75,8                                                 | 239,5        |
| RHS 6×4×0,3 / 1        | T03: 40,5; T03: 40,5; T03: 40,5; T03: 40,5; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27 | 325,6        |
| SHS 6×6×0,3 / 1        | L01: 63,4; L01: 63,4; L01: 63,4; L01: 63,4                                     | 343,2        |

## Norādes piegādātājam

Visi norādītie izmēri ir gatavie detaļu izmēri centimetros. Pieskaitīt faktisko zāgējumu, saglabājot detaļu garumus. Marķēt detaļu pozīcijas un noņemt atskabargas. Ja zāgējumam vai galu apgriešanai vajadzīga lielāka rezerve, sadalījumu pārrēķināt.

Atsevišķi precizēt maksu par pilnām sagatavēm, plakandzelzs minimumus, trīsstūru griešanu un piegādi. Apmaksātos atlikumus atdot pasūtītājam. Pievienotajā nesūtītajā pieprasījumā vēl jāieraksta pasūtītāja kontaktinformācija.

# Stiprinājumi un saplāksnis

Pirms urbšanas izvēlēties īstos balstus, metināmos uzgriežņus un koka vītņieliktnus. Sausajā montāžā pārbaudīt skrūvju garumus. Skaitis gabalos, izņemot H15: lentes daudzums cm.

| Poz. | Sk.  | Apraksts                                                        | Montāžas un iegādes piezīme                                                                           |
|------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H01  | 24   | M12 skrūve, garums 3,5 cm, klase 8.8                            | 16 kāju augšējiem mezgļiem; 8 plaukta savienojumiem. Garums zem galvas.                               |
| H02  | 24   | M12 rūdīta paplāksne; nomināli 0,25 cm bieza                    | 16 augšā; 8 pie plaukta. Pārbaudīt faktisko komplektu.                                                |
| H03  | 24   | M12 pilna augstuma metināms uzgrieznis                          | 16 augšā; 8 kāju sānos. Uzgrieznis ar šuvi ietilpst Ø3 cm atverē.                                     |
| H07  | 4    | M16 metināms uzgrieznis                                         | Kājas iekšpusē virs P02; izvēlēties pirms metināšanas.                                                |
| H08  | 4    | M16 regulējams balsts; paliktnis ap Ø8 cm; vismaz 300 kg katram | Paliktnis ne augstāks par 2 cm; kāts vismaz 6 cm; regulējums 2,85–3,19 cm no grīdas līdz P02 apakšai. |
| H09  | 4    | M16 plāns kontruzgrieznis; nomināli 0,8 cm                      | Ietilpst starp balsta paliktni un P02; pārbaudīt vītnes saķeri.                                       |
| H10  | 18   | M6 koka vītņieliktnis, garums 1,8 cm                            | 12 galda virsmai un 6 plaukta klājam; urbuma Ø pēc ražotāja, dziļums līdz 2 cm.                       |
| H11  | 18   | M6 skrūve, garums 2 cm                                          | W01 un W05; nomināla saķere 1,24 cm, pārbaudīt faktiskajā ieliktnī.                                   |
| H12  | 18   | M6 plata paplāksne; ārējais Ø ap 1,8 cm, biezums 0,16 cm        | 12 galda virsmai un 6 plauktam; pārsedz 0,8 × 1,6 cm spraugu.                                         |
| H13  | 4    | Plastmasas noslēgs profilam 8×4×0,3 cm                          | T02 atvērtajiem galiem; uzstādīt pēc krāsošanas.                                                      |
| H15  | 1600 | Blīva EPDM lente; platums 2 cm, biezums 0,2 cm                  | Daudzums centimetros; abiem klājiem, arī plāksnītēm.                                                  |
| W01  | 1    | Bērza saplāksnis 250×125×5 cm, RIGA PLY BB/WG EXT LN            | Kods 0015001250250000061L. Cenu un pieejamību apstiprināt pirms pasūtīšanas.                          |
| W02  | 2    | Bērza saplākšņa darba dēlis 60×45×2,1 cm                        | Atsevišķs materiāls; noapaļot malas, pārklāt ar noņemamu audeklu.                                     |
| W03  | 2    | Mazgājams, nostiepts audekla pārvalks                           | Dēlim W02; regulāri izžāvēt un pēc vajadzības nomainīt.                                               |
| W05  | 1    | Bērza saplākšņa plaukta klājs 154×39×3 cm                       | 2 cm pārkare pār centrālo 150×35 cm balsta zonu; seši M6 stiprinājumi no apakšas.                     |
| W04  | 4    | Skavas ar mīkstiemi paliktņiem                                  | Atvērums atbilstošs galda virsmai un darba dēlim.                                                     |

# Pārbaudes un aprēķini

## Automātiskās pārbaudes

Izpildītas 50 pārbaudes; visas sekmīgas.

- IZPILDĪTS: Katra griešanas saraksta detaļa precīzi atbilst vienam modeļa elementam.
- IZPILDĪTS: Neatkarīga augstumu summa: 78 cm.
- IZPILDĪTS: Plaukts: tērauds līdz 23 cm + EPDM 0,2 cm + klājs 3 cm = 26,2 cm.
- IZPILDĪTS: Augšējā rāmja garensijas un šķērssijas precīzi aizpilda ailes.
- IZPILDĪTS: Plaukta gala šķērssija 75,8 cm + četras plāksnes 0,8 cm aizpilda 79 cm starp kāju iekšējām plaknēm.
- IZPILDĪTS: Plaukta garensijas 206 cm un šķērslietes 27 cm precīzi aizpilda ailes.
- IZPILDĪTS: Četras šķērslietes ar 48 cm soli un 42 cm brīvām spraugām; ārmalas X=50 un 200 cm.
- IZPILDĪTS: 59 cauruļu un plāksņu apvalkiem nav savstarpēju tilpuma pārklāšanos: pārbaudīts.
- IZPILDĪTS: Plaukta transporta gabarīts ar P03: 216 × 77,4 × 16 cm; plāksnes iekļautas.
- IZPILDĪTS: Visi apaļie urbumi ietilpst atbilstošajās detaļu plaknēs.
- IZPILDĪTS: M12 augšējā uzgriežņa atvere: 12 atveres vienā caurules sienā.
- IZPILDĪTS: M12 plaukta uzgriežņa atvere: 8 atveres vienā caurules sienā.
- IZPILDĪTS: Plaukta savienojums 1: plāksnes saskaras un abi skrūvju urbumi sakrīt.
- IZPILDĪTS: Plaukta savienojums 2: plāksnes saskaras un abi skrūvju urbumi sakrīt.
- IZPILDĪTS: Plaukta savienojums 3: plāksnes saskaras un abi skrūvju urbumi sakrīt.
- IZPILDĪTS: Plaukta savienojums 4: plāksnes saskaras un abi skrūvju urbumi sakrīt.
- IZPILDĪTS: RHS 8×4×0,3, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāgējumu un gala rezervi.
- IZPILDĪTS: RHS 8×4×0,3, sagatave 2: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāgējumu un gala rezervi.
- IZPILDĪTS: RHS 8×4×0,3, sagatave 3: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāgējumu un gala rezervi.
- IZPILDĪTS: RHS 6×4×0,3, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāgējumu un gala rezervi.
- IZPILDĪTS: SHS 6×6×0,3, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāgējumu un gala rezervi.
- IZPILDĪTS: Cauruļu sadalījumā katra sagatave uzskaitīta tieši vienu reizi.
- IZPILDĪTS: M12 skrūvei aiz fiksētās plāksnes paliek 1,65 cm; jāpārbauda īstais uzgrieznis.
- IZPILDĪTS: M6 skrūves saķere abos saplāksņa klājos: 1,24 cm.
- IZPILDĪTS: Abu klāju stiprinājumi: 12 augšējās un 6 plaukta plāksnītes.
- IZPILDĪTS: Plaukta stiprinājuma plāksnītes nekrustojas ar šķērslietēm.
- IZPILDĪTS: Klājam 154 × 39 cm ir 2 cm pārkare pār 150 × 35 cm centrālo balsta zonu.
- IZPILDĪTS: Plaukta klāja modeļa augša atbilst norādītajam augstumam 26,2 cm.
- IZPILDĪTS: Virsmas biezuma pielaidei balsta regulējums nepieciešams 2,85–3,19 cm.
- IZPILDĪTS: katrai no 21 caurules atsevišķi pārbaudīts modeļa garums, šķērsgriezums un atbilstība griešanas sarakstam.

## Daudzumi un masa

- Tērauda detaļu teorētiskā masa 129,664 kg; augšējais rāmis 63,571 kg; kājas ar fiksētajām P03 28,337 kg; noņemamais plaukta tērauda mezgls 37,756 kg.
- Tērauda masa aprēķināta ar blīvumu  $0,00785 \text{ kg/cm}^3$  un taisnstūrveida profila stūriem, pirms urbumu atskaitīšanas; neietver šuves un stiprinājumus.
- W01 tilpums  $156250 \text{ cm}^3$ ; aptuvenā masa 104,7–118,8 kg. W05 tilpums  $18018 \text{ cm}^3$ ; aptuvenā masa 12,1–13,7 kg pēc ražotāja bērza saplākšņa blīvuma diapazona.
- Samontētā tukšā galda masa ar stiprinājumiem un pēdām aptuveni 255–280 kg, bez noņemamajiem darba dēļiem. Plaukta mezgls ar klāju un skrūvēm ap 51–53 kg.
- Caurulēm  $3 \times 600$  profilam RHS  $8 \times 4 \times 0,3$ ; pa  $1 \times 600$  profiliem RHS  $6 \times 4 \times 0,3$  un SHS  $6 \times 6 \times 0,3$ . Plakandzelzs iepirkuma minimumus precizē piegādātājs.

## Plaukta siju ierobežots lieces novērtējums

Izvēlētas divas RHS  $8 \times 4 \times 0,3$  garesijas ar 8 vertikāli. Konservatīvā garesijas shēmā uz katru siju attiecina pusi no 260 kg kopējās slodzes (200 kg māls un noapaļota rezerve paša plaukta masai) vienā punktā laiduma vidū. Balstu centru laidums  $L=210$ ,  $E=21000000 \text{ N/cm}^2$ . Reālajam mērķim slodze jāizvieto vienmērīgi pa saplākšņa klāju un starp abām garesijām.

- Ideālā profila inerces moments  $I=(4 \times 8^3 - 3,4 \times 7,4^3)/12 = 55,853 \text{ cm}^4$ .
- $F=1275,3 \text{ N}$  uz vienu siju.  $M=FL/4$ ; spriegums  $M/(I/4) \approx 47,949 \text{ MPa}$ ; izliece  $FL^3/(48EI) \approx 0,21 \text{ cm}$ .
- Šī novērtējuma koncentrētais spēks aizvieto vienmērīgi izvietotos maisus tikai sijas lieces aprēķinā; tas nepiešķir klājam pieļaujamu 200 kg punktveida slodzi.
- Vienai gala šķērssijai tās 130 kg reakciju konservatīvi koncentrējot vidū starp kāju centriem  $L=85$ : spriegums  $\approx 19,408 \text{ MPa}$ , izliece  $\approx 0,014 \text{ cm}$ .
- Vienmērīga sadalījuma gadījumā no šīs shēmas katram plaukta savienojumam vertikālā reakcija ap 0,638 kN jeb ap 0,319 kN uz vienu no divām M12 skrūvēm. Tā ir slodzes aplēse, nevis skrūvju vai metinājumu nestspējas pārbaude.
- Nav ieskaitīts galda virsmas svars plaukta sijās: virsmai un plauktam ir atsevišķi slodzes ceļi līdz kājām.

## Augšējā rāmja ierobežots novērtējums

Trīs augšējās RHS  $8 \times 4 \times 0,3$  sijas ar 4 vertikāli vienkāršoti uzskatītas par vienādi slogotām sijām, laidums 210. Kopā 200 kg virsmas slodze + 119 kg saplākšnis + 64 kg rāmis. Nav pieņemta saplākšņa un tērauda kopdarbība.

- Ideālais  $I=18,429 \text{ cm}^4$ ; vienmērīgi sadalītās slodzes spriegums ap 35,678 MPa un izliece ap 0,39 cm.

## Pārbaudes robežas

- Formulas ir elementāras elastīgas, vienkārši balstītas sijas formulas ar ideāliem profila stūriem. Aprēķins nav pilns konstrukcijas vai dinamiskas māla mīcīšanas novērtējums.
- Nav pabeigta kāju sienu lokālā, plākšņu lieces, uzgriežņu šuvju, citu metinājumu, skrūvju grupu, horizontālās stingrības un apgāšanās analīze. Šie mezgli jānovērtē kompetentam izgatavotājam pirms grupu lietošanas.

- Automātiskā sadursmju pārbaude pārbauda cauruļu/plākšņu ārējos apvalkus; neimitē metinājumu valnīšus, instrumentus, īstās pēdas, pārklājumu biezumus vai faktisko koka ieliktnu ģeometriju.
- Virsmas, plauktam ar klāju un 200 kg pieņemšanas mērķiem nepieciešama pakāpeniska praktiskā pārbaude pēc konstrukcijas apskates; nav sertificētas nestspējas.
- OpenSCAD teksts ģenerēts no tiem pašiem cm datiem. Faktiska CAD kompilācija šajā vidē nav veikta; rasējumi un pārlūka modelis pārbaudīti atsevišķi.

## Avoti

- Saplākšņa blīvums:  
[https://www.finieris.com/wp-content/uploads/2025/10/RigaWood\\_PlywoodHandbook.pdf](https://www.finieris.com/wp-content/uploads/2025/10/RigaWood_PlywoodHandbook.pdf)
- Saplākšņa pielāides un apstrāde:  
<https://www.finieris.com/wp-content/uploads/2025/10/Riga-Ply-datasheet-EN.pdf>
- Profili: <https://metalucentrs.lv/caurules/profilcaurules/> . Kataloga kodi pārbaudīti 2026. gada 28. septembrī.
- Izmēri, detaļu savietojamība un siju skaitļi: šīs redakcijas parametriskais modelis un iepriekš norādītie pieņēmumi.

# Izgatavošanas pārbaudes protokols

| Pārbaude                                        | Rezultāts / pārbaudītājs / datums |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Virsmas biezums / galīgais augstums             |                                   |
| Rāmja diagonāles / balsta plakne                |                                   |
| Skrūves, šuves un regulējamie balsti            |                                   |
| Krēsli / stabilitāte / māla mīcīšana            |                                   |
| Plaukts 50 / 100 / 150 / 200 kg; izliece        |                                   |
| Virsmas un kopējā slodze; paliekoša deformācija |                                   |